2024 年度
東京理科大学大学院
理学研究科　　物理学専攻
修士課程入学試験問題
[　専門科目　]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 4 ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配布された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。
熱・統計力学、量子力学の2部門、すべて解答しなさい。(1ページ～4ページ)
計算用紙は裏面も使用可。

試験時間　80 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
熱・統計力学	解答用紙に解答	2	2
量子力学	解答用紙に解答	2	

受験番号	

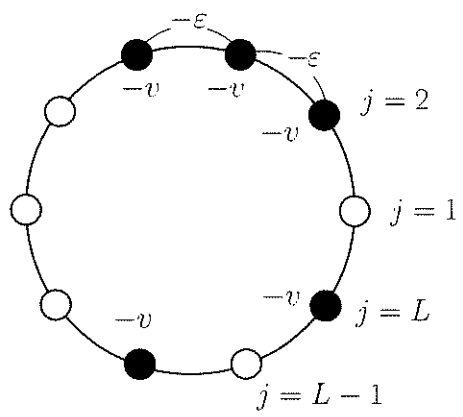
東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 熱・統計力学	受験番号	

[1] 図のように L 個の格子点からなる1次元の格子を考える．この格子は温度 T，化学ポテンシャル μ をもつ粒子浴に接触している．各格子点には，粒子が最大ひとつ吸着でき，j 番目 $(1 \leq j \leq L)$ の格子点に粒子が吸着している状態（図の黒丸の状態）を $n_j = 1$，吸着していない状態（図の白丸の状態）を $n_j = 0$ として表す．粒子が吸着した格子点は，吸着していないときと比較して $-v$ のエネルギーを得る．また，粒子が吸着した格子点のすぐ隣の格子点にも粒子が吸着しているとき，隣り合う粒子ひと組につき相互作用のエネルギー $-\varepsilon$ が付加される．また，この系には周期境界条件 $n_{L+1} = n_1$ が課せられている．すなわち，系のハミルトニアン $\mathcal{H}$ は

$$\mathcal{H} = -\varepsilon \sum_{j=1}^{L} n_j n_{j+1} - v \sum_{j=1}^{L} n_j \qquad (n_{L+1} = n_1)$$

で与えられる．この問題を通して，$\varepsilon + v + \mu \neq 0$ と仮定する．また，k_{B} を Boltzmann 定数，$\beta := 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ とする．以下の問いに答えよ．



図

(1) まず，粒子間の相互作用がない場合 $(\varepsilon = 0)$ を考えよう．

① このとき $(\varepsilon = 0)$ の大分配関数 Ξ を L, β, v, μ を用いて表わせ．なお，この系の Ξ は

$$\Xi = \sum_{n_1=0}^{1} \sum_{n_2=0}^{1} \cdots \sum_{n_L=0}^{1} \exp\left[\beta\mu \sum_{j=1}^{L} n_j - \beta\mathcal{H}\right]$$

の形で与えられる．

② 吸着粒子数の統計力学的平均値 $\langle N \rangle$ と格子点の数 L との比（被覆率）$\langle N \rangle / L$ を β, v μ を用いて表せ．

③ 温度 T を横軸として，被覆率 $\langle N \rangle / L$ の温度依存性の概形を，低温極限 $T \to 0$ と高温極限 $T \to \infty$ の値が分かるように，$v + \mu > 0$ の場合と $v + \mu < 0$ の場合のそれぞれについて描け．(変曲点等は調べる必要はない．大まかでよい．)

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 熱・統計力学	受験番号	

(2) 次に，粒子間に相互作用がある場合 ($\varepsilon \neq 0$) の被覆率を以下のようにして求めよう．

① 後の便利のため，$\eta_j := 2n_j - 1$ $(1 \leq j \leq L)$ とおく $(\eta_j \in \{1, -1\})$．ただし，$\eta_{L+1} = \eta_1$ である．この置き換えによって，

$$\mathcal{H} - \mu \sum_{j=1}^{L} n_j + \frac{\varepsilon + 2v + 2\mu}{4} L = -\varepsilon' \sum_{j=1}^{L} \eta_j \eta_{j+1} - h \sum_{j=1}^{L} (\eta_j + \eta_{j+1}) =: H$$

と書けることを示せ．ただし，

$$\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{4}, \quad h := \frac{\varepsilon + v + \mu}{4}$$

とおいた．これを用いると，系の大分配関数は

$$\Xi = \sum_{\eta_1 = \pm 1} \sum_{\eta_2 = \pm 1} \cdots \sum_{\eta_L = \pm 1} e^{-\beta H}$$

と書ける．ここで，置き換えによって生じる因子 $\exp[\beta(\varepsilon + 2v + 2\mu)L/4]$ は，上式の和の外に出せ，被覆率には影響を与えないので無視した．

② さて

$$e^{-\beta H} = \exp\left[\beta\varepsilon' \sum_{j=1}^{L} \eta_j \eta_{j+1} + \beta h \sum_{j=1}^{L} (\eta_j + \eta_{j+1})\right] = \prod_{j=1}^{L} M_{\eta_j, \eta_{j+1}} \qquad (\eta_{L+1} = \eta_1)$$

と変形する．ただし

$$M_{\eta_j, \eta_{j+1}} := \exp\left[\beta\varepsilon' \eta_j \eta_{j+1} + \beta h (\eta_j + \eta_{j+1})\right].$$

ここで，$M_{\eta_j, \eta_{j+1}}$ を次の行列 M

$$M = \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,-1} \\ M_{-1,1} & M_{-1,-1} \end{pmatrix}$$

の η_j 行 η_{j+1} 列の行列要素とみなせば（η_j あるいは η_{j+1} が -1 のときは，それぞれ2行あるいは2列と読み替える），(2)①で与えられる系の分配関数 Ξ は行列 M を用いて

$$\Xi = \operatorname{tr} M^L$$

と与えられることを説明せよ．ここで tr は対角和を意味する．

③ M は実対称行列であるので，直交行列 U $({}^tU = U^{-1})$ によって

$${}^tUMU = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix}$$

と対角化できる．Ξ を $\lambda_\pm$ により表わせ ($\lambda_\pm$ を具体的に計算しなくてもよい)．

④ 上の固有値 $\lambda_\pm$ ($|\lambda_+| > |\lambda_-|$ とする) が，

$$\lambda_\pm = e^{\beta\varepsilon'} \left[\cosh(2\beta h) \pm \sqrt{\sinh^2(2\beta h) + e^{-4\beta\varepsilon'}}\right]$$

で与えられることを示し，$L \to \infty$ のときの被覆率を ε', h, β を用いて表せ．

⑤ ④を用いて，$\varepsilon = 0$ の場合 (問 (1) の設問②も参照) と，$\varepsilon > 0$ もしくは $\varepsilon < 0$ の場合とでは，どちらの被覆率が大きくなるか論ぜよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 量子力学	受験番号	

[1] 図1のように，質量 m，エネルギー E $(E>0)$ の非相対論的粒子が x 軸上を $x=-\infty$ から右向きに進み，

$$U(x)=\begin{cases}0 & \text{領域 1 } (x<0),\ \text{領域 3 } (x>\ell)\\ V\ (\text{定数})>E & \text{領域 2 } (0\le x\le\ell)\end{cases}$$

で定義される長方形のポテンシャル障壁に入射するとして，この系の定常状態を考えよう．$\hbar$ を Planck 定数 h を 2π で除した定数 （Dirac 定数）とする．また，領域 1, 領域 2, 領域 3 の波動関数をそれぞれ $\psi_1(x)$, $\psi_2(x)$, $\psi_3(x)$ とする．以下の問いに答えよ．

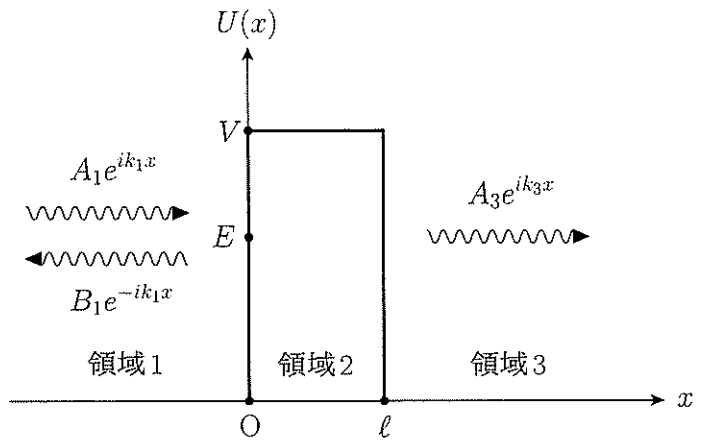


図 1

(1) $\psi_1(x)$ は，右向きに進行する入射波 e^{ik_1x} $(k_1>0)$ と領域 2 のポテンシャル障壁で反射された反射波 e^{-ik_1x} の重ね合わせで，$\psi_1(x)=A_1e^{ik_1x}+B_1e^{-ik_1x}$ と表される．領域 1 における Schrödinger 方程式を書き，k_1 を $\hbar$, E, m などを用いて表せ．

(2) $x=\infty$ からは波は来ないので，$\psi_3(x)$ は，右向きに進行する波 e^{ik_3x} $(k_3>0)$ のみで，$\psi_3(x)=A_3e^{ik_3x}$ と表される．k_3 を求めよ．

(3) $\psi_2(x)=A_2e^{\kappa x}+B_2e^{-\kappa x}$ $(\kappa>0)$ として κ を求めよ．

(4) 粒子がポテンシャル障壁を透過する確率（透過率）T および反射する確率（反射率）R を A_1, A_2, A_3, B_1, B_2 のうち必要なものを用いて表わせ（答えのみでよい）．

(5) 一般に，有界な 1 次元ポテンシャルの不連続点において，波動関数とその微分が満たすべき条件を簡潔に述べよ（1 行程度でよい）．

(6) (5) の条件を $x=0$ と $x=\ell$ に適用することによって，粒子の透過率 T が

$$T=\frac{4E(V-E)}{4E(V-E)+V^2\sinh^2\left(\dfrac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}\ell\right)}$$

で与えられることを示せ．これによって，ポテンシャル障壁が粒子のエネルギーより高くても，量子力学的効果によって粒子は障壁を透過することができる（トンネル効果）．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 量子力学	受験番号	

[2] アルファ崩壊は，原子核内のアルファ粒子（正の電荷 $2e$ $(e>0)$ をもつ）が，核内での核力（強い相互作用）と核外での Coulomb 相互作用によって作られるポテンシャル障壁をトンネル効果によって透過することで，原子核外に飛び出す現象である．原子核の半径を R とし，崩壊後の原子核の電荷を $Ze>0$ とする．図２のように原子核内外のポテンシャルを

$$V(r)=\begin{cases}-V_0<0 & (r<R)\\ \dfrac{\rho}{r}>0 & (r\geq R)\end{cases},\quad \rho:=2Z\hbar\alpha c$$

と表す（ただし，c は光速であり，α は微細構造定数 $\alpha\simeq 1/137$ である）．質量 m のアルファ粒子のエネルギーを $E>0$ とし，E は $V(R)=\rho/R$ より十分小さく，また，$V(r)$ は $R\geq 0$ の領域で緩やかに変化すると仮定する．図２のように，$V(r)$ $(R\geq 0)$ を長方形のポテンシャルを使って表すことにより，[1] で求めた T を利用して，アルファ粒子が原子核外に透過する確率の，E に対する依存性を見積もってみよう．

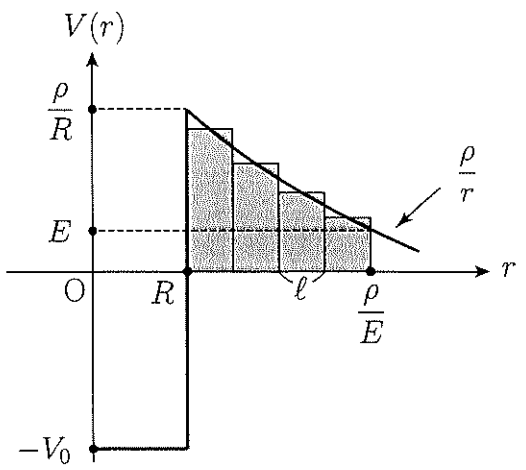


図２

(1) [1] (6) で与えられる T は，$\sqrt{2m(V-E)}\ell/\hbar\gg 1$ のとき，

$$T\simeq\frac{16E(V-E)}{V^2}\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(V-E)}\ell\right]$$

と表されることを説明せよ．

T の，エネルギー E に関する主要な因子，すなわち上式の指数関数で表される因子に興味があるので，簡単のため，指数関数にかかる係数を 1 とおいて $T\simeq\exp\left[-2\sqrt{2m(V-E)}\ell/\hbar\right]$ と表わそう．これによってポテンシャル $V(r)$ を透過する確率 $T_{\rm total}(E)$ は，近似的に，図２で表される各々の長方形のポテンシャルを透過する確率の積で与えられ，$\ell\to 0$ の極限をとれば

$$T_{\rm total}(E)\simeq\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_R^{\rho/E}dr\sqrt{2m(V(r)-E)}\right]$$

と表される．

(2) 上の積分を計算することにより $T_{\rm total}(E)$ を求めよ（ヒント：積分の実行には $r=(\rho\cos^2\theta)/E$ とおくとよい）．得られた表式で $0<E\ll V(R)$ を考えることにより，原子核がアルファ崩壊する確率が，アルファ粒子のエネルギー E に対してどのように振る舞うか，簡潔に論ぜよ．